

EPICODE — Institute of Technology

Permessi Linux

Gestione dei Permessi di Lettura, Scrittura ed Esecuzione

Creazione di file e directory, verifica permessi iniziali con ls -l, modifica tramite chmod e validazione pratica tramite test di scrittura e creazione file

Studente	Mauro Picca
Data	9 Giugno 2026
Corso	EPICODE — Cybersecurity & Ethical Hacking
Modulo	S10 L2 — Gestione Permessi Linux
Ambiente	Kali Linux — Terminale di sistema

Attività svolta esclusivamente a fini didattici in ambiente di laboratorio controllato

Cybersecurity & Ethical Hacking | EPICODE

Indice

1. Obiettivo	3
2. Creazione File e Directory	3
3. Verifica dei Permessi Iniziali	3
4. Modifica dei Permessi	4
5. Test dei Permessi	5
6. Analisi delle Scelte	7
7. Conclusioni	7

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione è stato comprendere il funzionamento dei permessi di accesso in ambiente Linux attraverso la creazione di un file e di una directory, la verifica dei permessi assegnati dal sistema, la loro modifica mediante il comando `chmod` e la successiva validazione tramite test pratici.

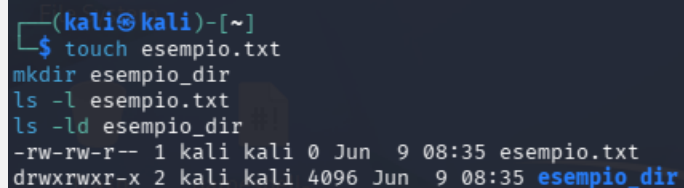
L'attività è stata svolta su Kali Linux utilizzando il terminale di sistema.

2. Creazione File e Directory

Sono stati creati un file denominato `esempio.txt` e una directory denominata `esempio_dir` con i seguenti comandi:

```
touch esempio.txt
mkdir esempio_dir
```

Il comando `touch` crea un file vuoto se non esiste già. Il comando `mkdir` crea la directory specificata.



```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ touch esempio.txt
└─$ mkdir esempio_dir
└─$ ls -l esempio.txt
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 08:35 esempio.txt
└─$ ls -ld esempio_dir
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Jun  9 08:35 esempio_dir
```

Figura 1 – Creazione di `esempio.txt` e `esempio_dir` con `touch` e `mkdir`.

3. Verifica dei Permessi Iniziali

Immediatamente dopo la creazione sono stati verificati i permessi assegnati automaticamente dal sistema:

```
ls -l esempio.txt
ls -ld esempio_dir
```

L'output ha mostrato i seguenti permessi:

```
-rw-rw-r--  esempio.txt
drwxrwxr-x  esempio_dir
```

Risorsa	Permessi	Proprietario	Gruppo	Altri
esempio.txt	-rw-rw-r--	rw (lettura + scrittura)	rw (lettura + scrittura)	r (sola lettura)
esempio_dir	drwxrwxr-x	rw (lettura + scrittura + esecuzione)	rw (lettura + scrittura + esecuzione)	r-x (lettura + esecuzione)

```
(kali㉿kali)-[~]
$ ls -l esempio.txt
ls -ld esempio_dir
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun 9 08:35 esempio.txt
drwxrwxr-x 2 kali kali 4096 Jun 9 08:35 esempio_dir
```

Figura 2 – Output di `ls -l` e `ls -ld` con i permessi iniziali di `esempio.txt` e `esempio_dir`.

💡 In Linux la prima lettera dell'output indica il tipo di risorsa: '-' = file normale, 'd' = directory. Le tre triplete `rw` che seguono rappresentano i permessi di proprietario, gruppo e altri utenti.

4. Modifica dei Permessi

Per applicare una configurazione più restrittiva, che limiti le modifiche al solo proprietario, sono stati eseguiti i seguenti comandi:

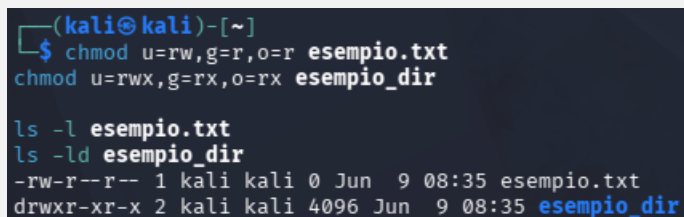
```
chmod u=rw,g=r,o=r esempio.txt
chmod u=rwx,g=rx,o=rx esempio_dir
```

Significato della notazione simbolica:

Simbolo	Soggetto	Permessi assegnati
u=rw	Proprietario (user)	Lettura e scrittura — può modificare il file
g=r	Gruppo (group)	Sola lettura — non può modificare il file
o=r	Altri (others)	Sola lettura — non può modificare il file
u=rwx	Proprietario (user)	Lettura, scrittura ed esecuzione — controllo completo della directory
g=rx	Gruppo (group)	Lettura ed esecuzione — può accedere e leggere la directory
o=rx	Altri (others)	Lettura ed esecuzione — può accedere e leggere la directory

Dopo la modifica, la verifica con `ls -l` ha restituito:

```
-rw-r--r--  esempio.txt
drwxr-xr-x  esempio_dir
```



```
(kali㉿kali)-[~]
└─$ chmod u=rw,g=r,o=r esempio.txt
chmod u=rwx,g=rx,o=rx esempio_dir

ls -l esempio.txt
ls -ld esempio_dir
-rw-r--r-- 1 kali kali 0 Jun  9 08:35 esempio.txt
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Jun  9 08:35 esempio_dir
```

Figura 3 – Permessi dopo `chmod`: `-rw-r--r--` per il file e `drwxr-xr-x` per la directory.

5. Test dei Permessi

5.1 Test di Scrittura sul File

È stato effettuato un test di scrittura sul file e successivamente ne è stato verificato il contenuto:

```
echo "Test dei permessi" > esempio.txt
cat esempio.txt
```

L'operazione è riuscita — il proprietario ha i permessi di scrittura (rw) e la scrittura è andata a buon fine. Il comando cat ha visualizzato correttamente il testo inserito.

```
(kali@kali)-[~]  
$ echo "Test dei permessi" > esempio.txt  
cat esempio.txt  
Test dei permessi
```

Figura 4 – Test scrittura su esempio.txt con echo e verifica contenuto con cat.

5.2 Test di Creazione File nella Directory

È stato creato un nuovo file all'interno di esempio_dir e verificato il contenuto della directory:

```
touch esempio_dir/nuovo_file.txt  
ls -l esempio_dir
```

La creazione è avvenuta correttamente — il proprietario ha i permessi di scrittura sulla directory (rwx) che consentono di aggiungere, rinominare e cancellare file al suo interno.

```
(kali@kali)-[~]  
$ touch esempio_dir/nuovo_file.txt  
ls -l esempio_dir  
total 0  
-rw-rw-r-- 1 kali kali 0 Jun  9 08:39 nuovo_file.txt
```

Figura 5 – Creazione di nuovo_file.txt in esempio_dir e verifica con ls -l.

☒ Entrambi i test hanno confermato che i permessi configurati funzionano correttamente.

6. Analisi delle Scelte

Le configurazioni scelte applicano il principio del minimo privilegio: ogni categoria di utenti dispone solo dei permessi strettamente necessari.

Risorsa	Configurazione scelta	Motivazione
esempio.txt -rw-r--r--	Proprietario: rw — Gruppo: r — Altri: r	Solo il proprietario può modificare il file. Gruppo e altri possono leggerlo ma non alterarlo — utile per file di configurazione o dati condivisi in sola lettura.
esempio_dir drwxr-xr-x	Proprietario: rwx — Gruppo: rx — Altri: rx	Solo il proprietario può creare, rinominare o eliminare file nella directory. Gruppo e altri possono accedere e leggere il contenuto — struttura tipica di directory di sistema accessibili pubblicamente.

7. Conclusioni

L'attività ha permesso di acquisire familiarità con i comandi `ls -l` e `chmod`, comprendendo come Linux gestisce i permessi su file e directory attraverso il modello proprietario/gruppo/altri.

Attività	Comando	Risultato
Creazione file e directory	<code>touch + mkdir</code>	☒ esempio.txt e esempio_dir creati
Verifica permessi iniziali	<code>ls -l / ls -ld</code>	☒ rw-rw-r-- e rwxrwxr-x rilevati
Modifica permessi	<code>chmod u=rw,g=r,o=r + chmod u=rwx,g=rx,o=rx</code>	☒ rw-r--r-- e rwxr-xr-x applicati
Test scrittura file	<code>echo + cat</code>	☒ Scrittura riuscita — proprietario confermato
Test creazione file in dir	<code>touch + ls -l</code>	☒ Creazione riuscita — permessi directory verificati

Lesson Learned

- Il bit di esecuzione su una directory non significa eseguire la directory come un programma — significa poterla attraversare (cd) e accedere ai file contenuti. Senza il bit x su una directory, anche con r si vede solo la lista dei nomi ma non si può accedere ai file.
- chmod in notazione ottale è più veloce per permessi comuni: chmod 644 esempio.txt equivale a rw-r--r--, chmod 755 esempio_dir equivale a rwxr-xr-x. La notazione simbolica (u=rw,g=r,o=r) è più leggibile ma richiede più caratteri.
- Il bit di scrittura su una directory (w) controlla chi può creare, rinominare o eliminare file al suo interno — indipendentemente dai permessi dei singoli file. Un utente senza w sulla directory non può cancellare un file anche se ha rwx sul file stesso.

☒ Tutti gli obiettivi del laboratorio sono stati raggiunti. I permessi configurati con chmod hanno prodotto il comportamento atteso in tutti i test.

Fine Relazione — Permessi Linux | Mauro Picca | S10 L2 | 9 Giugno 2026